AutoDoc

Atividade do Negócio

Sumário

1 **Introdução** 3
2 **Objetivo** 3
3 **Fluxo de Atividade** 3
3.1 Interface Gráfica do Usuário (GUI) 3
3.1.1 *Objetivo* 3
3.1.2 *Componentes:* 3
3.1.3 *Código*: 4
3.2 Função de Execução do Processo 4
3.2.1 *Objetivo* 4
3.2.2 *Código*: 4
3.3 Funções de Automação no Excel 5
3.3.1 *Objetivo* 5
3.3.2 *Código*: 5
3.4 Macro no Excel para Baixa de Ativos 6
3.4.1 *Objetivo* 6
3.4.2 *Código VBA:* 6
3.5 Macro no Excel para Preencher e Enviar E-mail 9
3.5.1 *Objetivo* 9
3.5.2 *Código VBA:* 9
4 **Conclusão** 11

1 Introdução

Este documento descreve a atividade de negócio relacionada à automação de processos utilizando um formulário de entrada em Tkinter, integração com Excel para manipulação de dados e execução de macros, e envio de e-mails automatizados com informações processadas.

2 Objetivo

Automatizar a inserção de dados, processamento e envio de relatórios por e-mail para reduzir o tempo de processamento manual, minimizar erros humanos e aumentar a eficiência operacional.

3 Fluxo de Atividade

3.1 Interface Gráfica do Usuário (GUI)

3.1.1 *Objetivo*

- Permitir que o usuário insira os dados necessários (cota e lote) e inicie o processo de automação.

3.1.2 *Componentes:*

- tk.Tk(): Criação da janela principal do formulário.
- tk.Label: Rótulos para os campos de entrada de cota e lote.
- tk.Entry: Campos de entrada para os valores de cota e lote.
- tk.Button: Botão para iniciar o processo.

3.1.3 *Código*:

```
root = tk.Tk()
root.title("Formulário de Entrada")

label_cota = tk.Label(root, text="Cota:")
label_cota.grid(row=0, column=0, padx=10, pady=5)
entry_cota = tk.Entry(root)
entry_cota.grid(row=0, column=1, padx=10, pady=5)
label_lote = tk.Label(root, text="Lote:")
label_lote.grid(row=1, column=0, padx=10, pady=5)
entry_lote = tk.Entry(root)
entry_lote.grid(row=1, column=1, padx=10, pady=5)

button_executar = tk.Button(root, text="Executar Processo", command=executar_processo)
button_executar.grid(row=2, column=0, columnspan=2, padx=10, pady=10)
root.mainloop()
```

3.2 Função de Execução do Processo

3.2.1 *Objetivo*

Iniciar o processo de automação ao obter os valores de cota e lote inseridos pelo usuário e chamar as funções de automação.

3.2.2 *Código*:

```
def executar_processo():

    cota = str(entry_cota.get())
    lote = int(entry_lote.get())

    automatizar_processo1(cota, lote)
    automatizar_processo2()
    messagebox.showinfo('Processo conlcuído com sucesso!')
    root.destroy()
```

3.3 Funções de Automação no Excel

3.3.1 *Objetivo*

Automatizar a manipulação de dados no Excel, incluindo a execução de macros para preenchimento de planilhas e envio de e-mails.

3.3.2 *Código*:

```
def automatizar_processo1(cota, lote):


    caminho_arquivo = r'C:\Users\bruno.salles\Desktop\Automat_Omar.v1\Automat_OMAR.xlsm'

    nome_macro = 'Módulo1.AutomatizarProcesso'

    excel = win32com.client.Dispatch('Excel.Application')
    excel.Visible = True

    workbook = excel.Workbooks.Open(Filename=caminho_arquivo)
    sheet = workbook.Sheets('Form_Omar')

    sheet.Range("A1").Value = cota
    sheet.Range("B1").Value = lote

    excel.Application.Run(f'{workbook.Name}!{nome_macro}')
def automatizar_processo2():

    caminho_arquivo = r'C:\Users\bruno.salles\Desktop\Automat_Omar.v1\Automat_OMAR.xlsm'

    nome_macro = 'Planilha1.PreencherEEnviarEmail'

    excel = win32com.client.Dispatch('Excel.Application')
    excel.Visible = True

    workbook = excel.Workbooks.Open(Filename=caminho_arquivo)

    excel.Application.Run(f'{workbook.Name}!{nome_macro}')
```

3.4 Macro no Excel para Baixa de Ativos

3.4.1 *Objetivo*

Automatizar a baixa de ativos em uma planilha de Excel.

3.4.2 *Código VBA:*

```
Sub AutomatizarProcesso()

    Dim wsAutomat As Workbook

    Dim wsPgtos As Workbook

    Dim wsAutomatSheet As Worksheet

    Dim wsPgtosSheet As Worksheet

    Dim wsResumoSheet As Worksheet

    Dim i As Long

    Dim j As Long

    Dim lastRowF As Long

    Dim ultimaLinha As Long

    Dim foundCell As Range

    Dim valorG As Variant

    Dim CotaFixa As Double

    Dim nextLote As Long

    Dim erroPlaca As String

    Set wsAutomat = Workbooks.Open("C:\Users\bruno.salles\Desktop\Automat_Omar.v1\Automat_OMAR.xlsm")

    Set wsPgtos = Workbooks.Open("C:\Users\bruno.salles\Desktop\Automat_Omar.v1\PGTOS LOTES OMAR VAMOS.xls")

    ' Definir as folhas de trabalho

    Set wsAutomatSheet = wsAutomat.Sheets("Form_Omar")

    Set wsPgtosSheet = wsPgtos.Sheets("Relação Ativos")
    'wsPgtosSheet.AutoFilterMode = False

    Set wsResumoSheet = wsPgtos.Sheets("Resumo por Lote")

    ' Obter a última linha da Coluna F na planilha Automat

    CotaFixa = wsAutomatSheet.Cells(1, 1).Value

    nextLote = wsAutomatSheet.Cells(1, 2).Value

    'MsgBox "Cota:" & CotaFixa & "Lote:" & nextLote

    lastRowF = wsAutomatSheet.Cells(wsAutomatSheet.Rows.Count, "F").End(xlUp).Row

    ultimaLinha = wsResumoSheet.Cells(wsResumoSheet.Rows.Count, "G").End(xlUp).Row
```

```
' Loop pela Coluna F a partir da linha 3
For i = 3 To lastRowF
  ' Verificar se a célula está vazia
  If wsAutomatSheet.Cells(i, "F").Value <> "" Then
    valorG = ""
    ' Procurar o primeiro valor válido na coluna G
    For j = 7 To ultimaLinha
      If wsResumoSheet.Cells(j, 7).Value <> 0 And wsResumoSheet.Cells(j, 7).Value <> "-" Then
        valorG = wsResumoSheet.Cells(j, 7).Value
        Exit For
      End If
    Next j
    ' Encontrar o valor na Coluna B da planilha PGTOS
    Set foundCell = wsPgtosSheet.Columns("B").Find(wsAutomatSheet.Cells(i, "F").Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)

    If Not foundCell Is Nothing Then
      ' Inserir o Lote da Coluna B na Coluna P
      wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "P").Value = nextLote - 1
      ' Inserir o valor da Coluna G na Coluna Q
      wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "Q").Value = valorG
      ' Inserir o próximo lote na Coluna R
      wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "R").Value = nextLote
       ' Calcular o valor na Coluna S (N - Q)
      wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "S").Value = wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "N").Value - wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "Q").Value


      If wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "Q").Value > wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "N").Value Then
        wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "Q").Value = wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "N").Value
        wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "R").Value = wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "P").Value

        wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "S").Value = wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "N").Value - wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "Q").Value
        nextLote = nextLote - 1


      End If


      ' Verificar se o valor em S é maior que CotaFixa
      If wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "S").Value > CotaFixa Then
        ' Inserir o Valor CotaFixa na Coluna S
        wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "S").Value = CotaFixa
        ' Inserir o lote + 1 na Coluna T
        wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "T").Value = nextLote + 1
        ' Fazer o cálculo T = N - Q - S
        wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "U").Value = wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "N").Value - wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "Q").Value - wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "S").Value

        nextLote = nextLote + 1
      End If
```

```
    ' Incrementar o número do próximo lote

    nextLote = nextLote + 1

    If wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "U").Value > CotaFixa Then

      ' Inserir o Valor CotaFixa na Coluna S

      wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "U").Value = CotaFixa

      ' Inserir o lote + 1 na Coluna T

      wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "V").Value = nextLote

      ' Fazer o cálculo W = N - Q - S - U

      wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "W").Value = wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "N").Value - wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "Q").Value - wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "S").Value - wsPgtosSheet.Cells(foundCell.Row, "U").Value

    End If

      Else

        MsgBox "Não foi possível localizar a placa: " & wsAutomatSheet.Cells(i, "F") & " do veículo! Verifique se a Base de Dados esta atualizada e tente novamente."
        erroPlaca = erroPlacas & wsAutomatSheet.Cells(i, "F").Value & vbCrLf

      End If

      If erroPlaca <> "" Then

        wsAutomatSheet.Cells(i, "G").Value = "NÃO LOCALIZADO"
        erroPlaca = ""

      Else

        wsAutomatSheet.Cells(i, "G").Value = "CONCLUÍDO"

      End If

    End If

    Next i

    ' Salvar e fechar as planilhas

    wsPgtos.Close SaveChanges:=True

End Sub
```

3.5 Macro no Excel para Preencher e Enviar E-mail

3.5.1 *Objetivo*

Preencher um documento Word com informações processadas e enviar por e-mail.

3.5.2 *Código VBA:*

```
Sub PreencherEEnviarEmail()

  Dim wdApp As Object

  Dim wdDoc As Object

  Dim ws As Worksheet

  Dim caminhoDocumento As String

  Dim outlookApp As Object

  Dim outlookMail As Object

  Dim celula As Range

  Dim ultimaLinha As Long

  Dim valorG As String


  ' Defina o caminho do arquivo do Word
  caminhoDocumento = "C:\Users\bruno.salles\Desktop\Automat_Omar.v1\Termo de Autorização de Faturamento_Omar.docx" ' Substitua pelo caminho do seu documento

  ' Inicialize a planilha
  Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Form_Omar")

  ' Inicialize o Word
  Set wdApp = CreateObject("Word.Application")
  wdApp.Visible = True ' Deixe visível para ver o que está acontecendo

  ' Abra o documento do Word
  Set wdDoc = wdApp.Documents.Open(caminhoDocumento)

  ' Percorra as células da coluna A enquanto houver dados
  For Each celula In ws.Range("A3:A" & ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)

        ' Verificar se a coluna G está marcada como "concluído"
        If celula.Offset(0, 6).Value = "CONCLUÍDO" Then

           valor = celula.Offset(0, 23).Value ' Coluna X

           dt_valor = celula.Value ' Coluna A

           nome = celula.Offset(0, 13).Value ' Coluna N

           Placa = celula.Offset(0, 5).Value ' Coluna F

           modelo = celula.Offset(0, 7).Value ' Coluna H

           ano_mod = celula.Offset(0, 9).Value ' Coluna J

           chassi = celula.Offset(0, 8).Value ' Coluna I

           endereco = celula.Offset(0, 17).Value ' Coluna R
```

```
bairro = celula.Offset(0, 18).Value ' Coluna S

estado = celula.Offset(0, 21).Value ' Coluna V

Cpf_cnpj = celula.Offset(0, 14).Value ' Coluna O

mes = celula.Offset(0, 25).Value ' Coluna Z

dia = celula.Offset(0, 24).Value ' Coluna Y

ano = celula.Offset(0, 26).Value ' Coluna AA

email_resp = celula.Offset(0, 27).Value ' Coluna AB

' Preencha o formulário com os dados
With wdDoc

    .FormFields("Valor").Result = valor

    .FormFields("dt_valor").Result = dt_valor

    .FormFields("Nome_cliente").Result = nome

    .FormFields("Endereco").Result = endereco

    .FormFields("Bairro").Result = bairro

    .FormFields("Placa").Result = Placa

    .FormFields("Modelo").Result = modelo

    .FormFields("Ano_Mod").Result = ano_mod

    .FormFields("Chassi").Result = chassi

    .FormFields("Estado").Result = estado

    .FormFields("Cpf_cnpj").Result = Cpf_cnpj

    .FormFields("mes").Result = mes

    .FormFields("dia").Result = dia

    .FormFields("ano").Result = ano

End With


' Salve o documento do Word
wdDoc.Save

' Configurar o e-mail
Set outlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
```

```
            Set outlookMail = outlookApp.CreateItem(0)

            With outlookMail
                .To = email_resp ' Endereço de e-mail do destinatário
                .Cc = "thiago.slima@grupovamos.com.br" ' 'Endereço de e-mail do Remetendo para Arquivar o Doc
                .Subject = "Termo de Autorização de Faturamento Veículo :" & Placa
                .Body = "Bom dia "
                .Attachments.Add caminhoDocumento ' Anexar o documento preenchido
                .Send ' Enviar o e-mail
            End With
            email_resp = ""
        Else
             MsgBox "A linha " & celula.Row & " não está concluída. Partindo para a próxima linha.", vbInformation
        End If
    Next celula

    ' Feche o documento e o Word
    wdDoc.Close
    wdApp.Quit
    ' Libere a memória
    Set wdDoc = Nothing
    Set wdApp = Nothing
    Set outlookMail = Nothing
    Set outlookApp = Nothing
End Sub
```

4 Conclusão

Este documento detalha o processo de automação de negócios, desde a interface de entrada de dados até a manipulação de planilhas Excel e envio de e-mails. Implementando esta solução, espera-se uma melhoria significativa na eficiência e precisão das operações de processamento de dados e comunicação